Projeto	Curso	Turma
Projeto Interdisciplinar – Contagem Inteligente de Alimentos com Visão Computacional	Ciência da Computação	5º Semestre, 2026
Tema	**Título**	
Visão Computacional e IA para classificação e contagem de pacotes de alimentos por equipe arrecadadora	Lideranças Empáticas (LE) – Contagem Inteligente de Alimentos	

Lideranças Empáticas (LE) – Contagem Inteligente de Alimentos

(Classificação e contagem automatizada de doações com Visão Computacional)

Projeto Interdisciplinar – 5CCOMP – 5º SEMESTRE 2026

1. Apresentação do Projeto

O Lideranças Empáticas (LE) é uma iniciativa que une impacto social e educação empreendedora. Por meio da arrecadação de alimentos e recursos financeiros, alunos desenvolvem ações práticas que aplicam conceitos de gestão, liderança e organização. Uma das dificuldades operacionais do LE é realizar a contagem confiável da arrecadação por equipe arrecadadora e por tipo de alimento.

Neste Projeto Interdisciplinar, as equipes deverão desenvolver uma solução baseada em Visão Computacional (VC) e técnicas de IA para identificar, classificar e contar pacotes de alimentos (Arroz, Feijão e Outros) colocados em um ambiente controlado, registrando automaticamente a contagem por equipe.

Cenário de operação (ambiente controlado):

- Uma rampa (com possibilidade de evolução para esteira) com fundo escuro para facilitar a segmentação dos objetos.
- Um ponto de luz forte e fixo para reduzir variações de iluminação e sombras.
- Uma câmera posicionada acima da rampa capturando imagem/vídeo do item.
- Um sistema de VC/IA que classifica cada pacote e registra contagem por equipe, categoria, data/hora e evidências (frames).

2. Objetivos

Objetivo Geral

Desenvolver uma solução integrada (captura + Visão Computacional/IA + backend em nuvem + aplicativo) para classificar e contar pacotes de alimentos arrecadados, registrando automaticamente a contagem por equipe e por categoria.

Objetivos Específicos

- Definir requisitos e fluxo de operação (seleção de equipe, início/fim de sessão, validação e auditoria).
- Coletar e rotular imagens representativas dos pacotes (variações de marcas, tamanhos e orientações).
- Implementar pipeline de VC (pré-processamento, detecção/ROI -Region of Interest- e tratamento de iluminação).
- Treinar e avaliar um modelo de IA para classificar Arroz, Feijão e Outros, com métricas e matriz de confusão.
- Implementar estratégia de contagem sem duplicidade (tracking/linha de passagem/estado do item).
- Persistir eventos de contagem em backend (equipe, categoria, data/hora, confiança e evidência).
- Entregar interface mobile para operação (seleção de equipe, visualização de contagens e histórico).
- Implantar a solução em nuvem com segurança, logs e documentação de arquitetura.

3. Requisitos Funcionais

Módulo de Contagem (Visão Computacional e IA):

- Capturar frames da câmera (ou receber vídeo/imagem enviada pelo app) para processamento.
- Detectar a presença do pacote e isolar a região de interesse (ROI) na rampa.
- Classificar o item em Arroz, Feijão ou Outros, registrando a confiança da predição.
- Contar cada item uma única vez (evitar duplicidade entre frames).
- Salvar evidência (frame com marcação/label) por item ou por lote (configurável).

Aplicativo Mobile (Operação):

- Autenticar usuário e permitir seleção da equipe arrecadadora ativa.

- Iniciar/encerrar sessão de contagem e exibir contagem em tempo real por categoria.
- Consultar histórico por equipe e por período (filtro por data).
- Exportar resumo da arrecadação (CSV/PDF) ou compartilhar, quando aplicável.

Backend e Relatórios (Nuvem):

- Cadastrar equipes e usuários com perfis mínimos (Operador/Coordenação/Admin).
- Registrar eventos de contagem (equipe, categoria, timestamp, confiança, evidência).
- Disponibilizar relatórios por equipe, por categoria e por período.
- Disponibilizar API segura (HTTPS) para consumo pelo app e serviço de inferência.

4. Requisitos Não Funcionais

- Desempenho: processar em quase tempo real no cenário controlado, com latência documentada.
- Qualidade do modelo: definir e atingir metas mínimas (ex.: acurácia e/ou F1 por classe), com validação em conjunto de teste.
- Segurança: autenticação, controle de acesso por perfil e comunicação via HTTPS.
- Privacidade: não coletar dados pessoais desnecessários; foco em itens e operação.
- Disponibilidade: serviço implantado em nuvem com estratégia de backup e logs.
- Manutenibilidade: arquitetura modular, código versionado, README e documentação técnica.
- Escalabilidade: suportar múltiplos pontos de coleta e armazenamento de evidências.

5. Tecnologias Sugeridas

Visão Computacional e IA:

- Python + OpenCV (captura, pré-processamento e apoio ao tracking).
- PyTorch ou TensorFlow/Keras (treino e inferência).
- Modelos sugeridos: classificação (MobileNet/EfficientNet) e/ou detecção (família YOLO) conforme abordagem escolhida.
- Export/otimização: ONNX (opcional) para facilitar deploy.

Mobile:

- Android (Kotlin) ou Flutter/React Native.
- Consumo de API REST e exibição de indicadores/histórico.

Backend e Nuvem:

- API: FastAPI (Python) ou Node.js/.NET.
- Banco de dados: PostgreSQL (ou equivalente para MVP).
- Armazenamento de evidências: bucket S3 compatível/Cloud Storage.
- Deploy: Docker + serviço gerenciado (Cloud Run/ECS/Azure Container Apps).
- CI/CD: GitHub Actions (ou equivalente).

6. Etapas do Projeto

- Semanas 1–2: entendimento do problema com o LE, definição do MVP, requisitos e desenho do fluxo de operação.
- Semanas 3–4: prototipação do ambiente (rampa, câmera e iluminação), coleta inicial e rotulagem de dados; baseline de VC.
- Semanas 5–6: treinamento do primeiro modelo e integração inicial de inferência; backend mínimo para registro de contagens.
- Semanas 7–8: melhoria do modelo, contagem sem duplicidade e evidências; app mobile MVP integrado.
- Semanas 9–10: relatórios por equipe/categoria, testes de bancada com métricas e ajustes de desempenho.
- Semanas 11–12: deploy em nuvem, documentação, testes finais, preparação da apresentação e do repositório.
- Semana 13: entrega final e apresentação com demonstração do sistema.

7. Possíveis Extensões

- Evolução para esteira com linha de passagem e controle de velocidade.
- Ampliação de classes (macarrão, açúcar, óleo etc.) e re-treinamento incremental.
- Inferência em edge (dispositivo dedicado) para reduzir latência e dependência de rede.
- Dashboard web para coordenação com ranking de equipes, metas e séries temporais.
- Detecção de condições inadequadas (iluminação fora do padrão, item parcialmente visível) com alertas ao operador.

Entregáveis

Data das entregas			
Unidades Curriculares	**Entrega 1** **(3,0 Pontos)** **30/03 23:59:56**	**Entrega 2** **(4,0 Pontos)** **11/05 23:59:56**	**Apresentação** **(3,0 Pontos) Semana FECAP de Tecnologia** **21,22,25,26 e 27 de Maio**
Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquina	Requisitos: Identificação visual de 3 produtos diferentes. Formato de Entrega: Jupyter Notebook / Código Python Objetivo: Implementar e treinar um modelo de IA para uma finalidade.	Requisitos: Identificação visual de 5 produtos de modo fixo ou em movimento. Contabilização da quantidade/peso/valor dos produtos. Formato de Entrega: Jupyter Notebook / Código Python Objetivo: Implementar e treinar um modelo de IA para uma finalidade.	**Formato de entrega: Demonstração (demo) + banner e pitch de até 4 minutos.** **Critérios: Criatividade, impacto social, qualidade técnica, clareza, métricas e rastreabilidade.**
Álgebra Linear, Vetores e Geometria Analítica	Entregável 1 — Representação matricial de imagens digitais Objetivo: Introduzir os estudantes à interpretação de imagens digitais como estruturas matriciais, estabelecendo a base conceitual para a aplicação de Álgebra Linear em contextos computacionais. Descrição do entregável: Os estudantes deverão selecionar uma imagem digital relacionada ao projeto do semestre (por	Entregável 2 — Aplicação de transformações lineares em imagens digitais Objetivo: Demonstrar, de forma prática e conceitual, como transformações lineares atuam sobre dados matriciais, evidenciando o papel da Álgebra Linear na manipulação computacional de imagens. Descrição do entregável: A partir da matriz de dados construída no Entregável 1, os estudantes deverão aplicar transformações lineares às	

	exemplo, registro visual de alimentos doados) e realizar sua representação matemática por meio de matrizes. Para isso, deverão: - Carregar uma imagem digital e extrair os valores de seus pixels; - Organizar os dados dos pixels em formato matricial, considerando as componentes de cor (RGB) associadas a cada posição espacial; - Exportar os dados para uma planilha eletrônica ou arquivo estruturado, evidenciando a correspondência entre a imagem original e sua representação matricial; - Reconstruir a imagem a partir da matriz de dados, comprovando que a informação visual está integralmente codificada na estrutura matricial., - Representar analiticamente as transformações aplicadas, identificando a ação da matriz sobre retas, vetores e regiões do plano. Resultados esperados: Ao final deste entregável, espera-se que o estudante compreenda que imagens digitais podem ser formalmente tratadas como matrizes e vetores, reconhecendo a Álgebra Linear como a linguagem matemática subjacente à	coordenadas espaciais da imagem, utilizando matrizes apropriadas. O trabalho deverá contemplar: - A definição explícita das matrizes de transformação utilizadas (por exemplo, escalonamento,cisalhamento ou rotação); - A aplicação dessas matrizes às coordenadas dos pixels da imagem, gerando uma nova configuração espacial; - A visualização da imagem transformada e a comparação com a imagem original; - A análise conceitual dos efeitos das transformações, discutindo como alterações na matriz impactam a forma da figura e o espaço em que ela está definida; - A identificação de casos em que a transformação preserva a dimensão do espaço e, quando pertinente, a discussão de transformações que provocam colapso dimensional. Resultados esperados: Espera-se que o estudante compreenda que transformações lineares não atuam apenas como operações abstratas, mas como mecanismos fundamentais da computação gráfica e do processamento de imagens. Ao final do entregável, o aluno deverá ser capaz de explicar como a escolha de uma matriz determina o comportamento geométrico da imagem, reconhecendo a Álgebra Linear como	

	representação de dados visuais em sistemas computacionais.	ferramenta central para a modelagem e transformação de dados computacionais.	
Sistemas Operacionais e Computação em Nuvem	Configuração Básica de Ambiente de Computação em Nuvem Formato de Entrega: Relatório de Configuração com Capturas de Tela Objetivo: Os estudantes devem configurar uma máquina virtual em uma plataforma de nuvem (AWS, Google Cloud ou Azure), instalar o sistema operacional, manipular arquivos no terminal Linux (10 a 15 comandos diferentes) e documentar o processo com capturas de tela detalhadas. O relatório deve incluir a descrição do ambiente criado, dificuldades encontradas e soluções aplicadas.	Implementação de um Algoritmo de IA Formato de Entrega: Código-Fonte, Relatório de Monitoramento e Análise de Desempenho Objetivo: Os estudantes devem criar um sistema de monitoramento de recursos de uma instância na nuvem (CPU, memória, etc.), implementando um modelo simples de IA, referente a 3 ou mais exercícios praticados na disciplina de Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquina. O código, os gráficos de monitoramento e um relatório detalhado de como a IA foi aplicada devem ser entregues.	
Projeto Interdisciplinar: Inteligência Artificial	Concepção completa do produto/serviço, apresentando com clareza a proposta da solução de Visão Computacional para classificação e contagem inteligente de alimentos, incluindo: definição do problema operacional do projeto Lideranças Empáticas, objetivo do sistema, escopo do MVP, público usuário (operador/coordenação/admin), jornada de uso (fluxo de operação desde seleção da equipe até o encerramento da sessão de contagem), requisitos funcionais e não funcionais,	Prova de conceito funcional (PoC) que valide tecnicamente o núcleo da solução, sem exigir ainda acabamento final ou deploy completo. O grupo deverá apresentar um protótipo que já execute o pipeline mínimo de Visão Computacional/IA: captura de imagem/vídeo em ambiente controlado (simulado ou real), detecção ou recorte de ROI do pacote na rampa, classificação automatizada do item (Arroz/Feijão/Outros) com registro da confiança da predição, e estratégia inicial de contagem evitando duplicidade (mesmo que simplificada). Além disso, deverá ser entregue um conjunto inicial de dados coletados e rotulados (com descrição do processo),	

	arquitetura preliminar (captura → processamento IA/VC → backend → app), definição das classes a serem reconhecidas (Arroz, Feijão e Outros), proposta de como será feita a contagem sem duplicidade, critérios iniciais de validação e métricas esperadas (ex.: acurácia, F1-score, matriz de confusão), além de um planejamento técnico inicial (tecnologias escolhidas, divisão de papéis no time e roadmap de desenvolvimento). Essa entrega deve demonstrar maturidade estratégica e visão sistêmica do produto antes da implementação.	resultados preliminares de treinamento e avaliação do modelo (métricas, matriz de confusão e análise de erros), e integração mínima com backend ou estrutura de persistência (mesmo que ainda parcial), evidenciando capacidade de registrar eventos de contagem com timestamp e equipe. Essa etapa deve provar que a abordagem técnica escolhida funciona e está pronta para evoluir para a versão final integrada (app + backend + deploy + evidências e relatórios).	
Psicologia, Liderança e Soft Skills	Conceito a ser avaliado: diversidade e trabalho em equipe (1) Realização dos testes DISC ou MBTI (professor decidirá qual usar, ao longo do semestre) e de Belbin. O primeiro mapeia características comportamentais, evidenciando as diferenças individuais entre as pessoas, ao lidarem de determinadas situações pessoais e profissionais. O segundo avalia as características e contribuições dos indivíduos, quando trabalhando em equipe. (2) Avaliação de seus resultados individuais e de como cada um(a) pode contribuir com a equipe (considerando-se a equipe o conjunto de	Conceito a ser avaliado: desenvolvimento individual no contexto da liderança de si mesmo (Ram Charan) (1) Utilização de todos os testes e artefatos apresentados e realizados no semestre para elaboração de um PDI - Plano de Desenvolvimento Individual com foco no desenvolvimento de competências comportamentais (soft skills). (2) Avaliação dos resultados individuais de cada teste/artefato e de como podem direcionar sua trajetória profissional, considerando-se a possibilidade de assumirem posições de liderança (um dos pilares estudados na disciplina) ou, alternativamente, de se especializarem em uma função técnico-funcional, ou quaisuqer outras "âncoras de carreira" (Edgar Schein). Formato de entrega: relatório que analisa pontos positivos e negativos do perfil individual do(a) estudante para assumir	

	estudantes subdivididos em grupos organizados para cumprimento dos PIs). Formato de entrega: relatório que analisa pontos positivos e negativos da participação individual do(a) estudante como parte de sua equipe, empregando-se os resultados dos dois testes. Objetivo: conscientizar os(as) estudantes de que a diversidade é importante para um trabalho em equipe efetivo e de que cada pessoa, com suas características próprias e individualmente, pode contribuir para o sucesso do todo, da equipe de trabalho. Analisar o comportamento dos(as) participantes da equipe especificamente no trabalho em curso (PI), trazendo reflexões reais dos desafios enfrentados pelo fato de as pessoas que compõem a equipe serem diferentes entre si.	posições de liderança, especialização etc. e de como isso pode ser usado para projetar sua carreira, com a identificação dos principais gaps e elaboração do PDI para eliminação ou minimização desses gaps. Objetivo: conscientizar os(as) estudantes de que o autoconhecimento, a autogestão, a motivação, a empatia e as relações sociais, no contexto da gestão de carreiras, é fundamental no planejamento e na condução de sua trajetória profissional e de que a liderança, que muitas pessoas almejam, possui seus desafios e peculiaridades, que devem ser criteriosamente avaliados, para se evitar frustrações profissionais e até mesmo pessoais.	

Cronograma de Atividades/Tarefas

ATIVIDADE/TAREFA	NOTA	PENALIDADE	DATA LIMITE
Cadastro/formação do time (grupos definitivos; regras de composição)	—	Cadastros indevidos/fora das regras: -1,0 ponto do grupo.	12/fev
Aceitar o convite do repositório no GitHub (ver e-mail/SPAM)	—	Convite expira; se expirar e precisar reenvio, pode gerar desconto (ver abaixo).	Até 7 dias após o envio do convite
Solicitar reenvio do convite (se o convite expirar)	—	-1,0 ponto na nota final por cada reenvio; se pedir reenvio com semanas de atraso: -0,25 ponto por semana adicional.	Após expirar (quanto antes, melhor)
Entrega 1 (E1) via GitHub/GitHub Project	3,0 pts	Atraso: perda de 25% da nota total por dia.	30/03 (até 23:59:56)
Enviar o Banner no GitHub para aprovação (pasta 'DOCUMENTOS')	—	Podemos reduzir até 25% da nota da apresentação para banners não aprovados.	Até 04/05
Avaliação 360° (entre pares)	— (multiplicador 0,0 a 1,0)	Pode reduzir a nota final (fator multiplicador definido pela avaliação entre pares).	09/05 (2 dias antes de 11/05)
Entrega 2 + Documento de extensão COM EMPRESA - Final (E2) via GitHub/GitHub Project	4,0 pts	Atraso: perda de 25% da nota total por dia.	11/05 (até 23:59:56)

Enviar o Banner para a gráfica (TJ Impressos) (PDF + comprovante PIX)	—	Envio após o prazo: aumento de valor e risco de não produção a tempo.	Prazo máximo: 14/05
Sistema Final (SF) - apenas ADS4 (sistema funcional com front/back/comunicação)	1,0 pt	Envio após o prazo pode até zerar a nota	11/05 (até 23:59:56)
Apresentação (Pitch) + Banner	3,0 pts	Sem banner: pode reduzir em até 25% a nota da apresentação.	Semana FECAP de Tecnologia 21,22,25,26 e 27 de Maio